CORRIGÉ ET BARÈME – Une lunette bien entretenue (sujet B)

Terminale spécialité Physique-Chimie • Évaluation de 45 min sur 20 points • Sujet B

Partie A – La solution de nettoyage est-elle encore utilisable ? (9,5 points)

Question A.1.a *(1 pt)*

$$\mathbf{CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\,Cl^-(aq)}$$

Barème : 0,5 pt réactif et ions formés ; 0,5 pt équation équilibrée (coefficient 2) avec les états physiques. Équation écrite à l'envers : 0 ; coefficient stœchiométrique manquant : 0,25 pt sur 1 ; H2O écrit comme réactif : 0,25 pt sur 1.

Question A.1.b *(1 pt)*

La solution contient deux sortes d'ions, Ca^{2+} et Cl^-. D'après la loi de Kohlrausch :

$$\mathbf{\sigma = \lambda(Ca^{2+}) \times [Ca^{2+}] + \lambda(Cl^-) \times [Cl^-]}$$

Barème : 0,5 pt terme relatif aux ions Ca^{2+} ; 0,5 pt terme relatif aux ions Cl^-.

Question A.1.c *(1 pt)*

D'après l'équation de dissolution, une mole de $CaCl_2$ dissoute libère une mole d'ions Ca^{2+} et deux moles d'ions Cl^- : $[Ca^{2+}] = C$ et $[Cl^-] = 2C$.

En remplaçant dans l'expression précédente : $\sigma = \lambda(Ca^{2+}) \times C + \lambda(Cl^-) \times 2C$, soit :

$$\mathbf{\sigma = C \times (\lambda(Ca^{2+}) + 2\,\lambda(Cl^-))}$$

Barème : 0,5 pt $[Ca^{2+}] = C$ et $[Cl^-] = 2C$; 0,5 pt mise en facteur de C. Résultat écrit sans démonstration : 0.

Question A.1.d *(0,5 pt)*

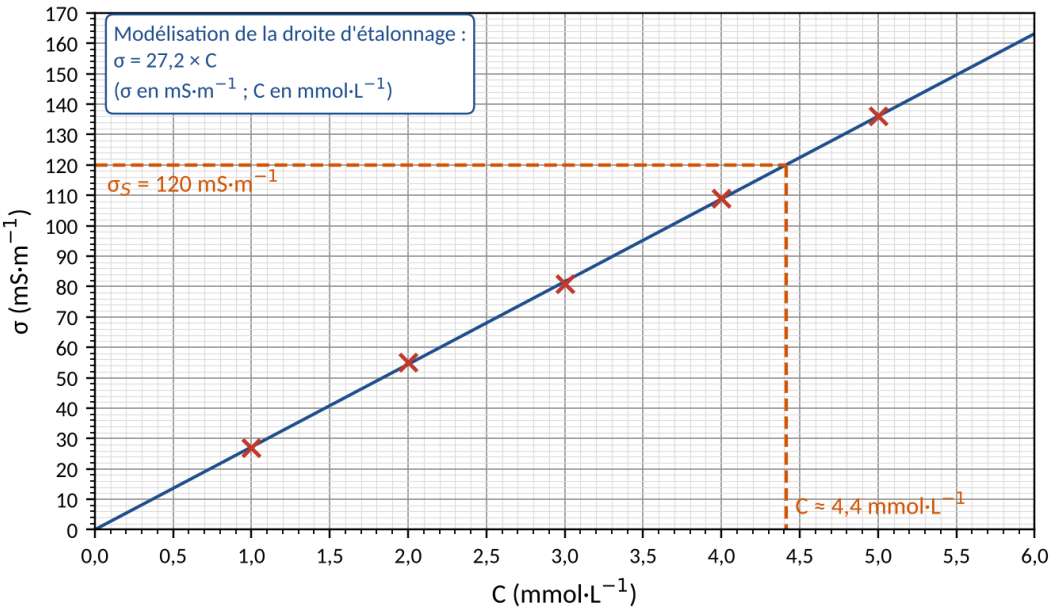
L'expression obtenue est de la forme $\sigma = k \times C$, avec $k = \lambda(Ca^{2+}) + 2\,\lambda(Cl^-)$. À température donnée, les conductivités ioniques molaires sont des constantes, donc k est une constante.

La conductivité σ est donc proportionnelle à la concentration en soluté apporté C : c'est bien ce que prévoit la loi de Kohlrausch pour une solution ne contenant qu'un seul soluté ionique.

Barème : 0,25 pt $k = \lambda(Ca^{2+}) + 2\,\lambda(Cl^-)$ constant ; 0,25 pt σ proportionnelle à C.

Question A.2 *(2 pt)*

Méthode 1 – Construction graphique : on place $\sigma_S = 120$ mS·m^{-1} sur l'axe des ordonnées, on rejoint horizontalement la droite d'étalonnage, puis on redescend verticalement sur l'axe des abscisses.



Méthode 2 – Calcul avec la modélisation σ = 27,2 × C : par produit en croix,

$$C = \frac{\sigma_S}{27{,}2} = \frac{120}{27{,}2} = 4{,}4 \text{ mmol·L}^{-1}$$

$$C = 4{,}4 \text{ mmol·L}^{-1} = 4{,}4 \times 10^{-3} \text{ mol·L}^{-1}$$

Barème : 1 pt méthode précisée et mise en œuvre (traits de construction visibles sur l'annexe, ou calcul avec l'équation de la modélisation) ; 0,5 pt valeur lue ou calculée ; 0,5 pt unité et conversion en mol·L^{-1}.

Question A.3 *(2 pt)*

$C_{m,exp} = C \times M(CaCl_2) = 4{,}4 \times 10^{-3} \times 111{,}0 =$ **0,49 g·L^{-1}**

Barème : 0,5 pt relation $C_{m,exp} = C \times M$; 0,5 pt conversion des mmol·L^{-1} en mol·L^{-1} ; 0,5 pt calcul ; 0,5 pt résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs adapté.

Question A.4 *(2 pt)*

- Valeur expérimentale (question A.3) : $C_{m,exp} = 0{,}49$ g·L^{-1}.
- Valeur de référence indiquée par le fabricant (document 1) : $C_{m,réf} = 0{,}40$ g·L^{-1}.

Calcul du quotient : $z = \dfrac{|C_{m,exp} - C_{m,réf}|}{u(C_{m,exp})} = \dfrac{|0{,}49 - 0{,}40|}{0{,}02} = 4{,}5$

z > 2 : la valeur expérimentale n'est pas compatible avec la valeur de référence du fabricant. La solution est trop concentrée en chlorure de calcium : elle laisserait des traces de sel sur les lentilles. Hugo ne doit pas l'utiliser.

Barème : 0,5 pt identification des valeurs expérimentale et de référence ; 0,5 pt calcul de z ; 0,5 pt comparaison de z à 2 ; 0,5 pt conclusion sur l'utilisation.

Partie B – Séparer les deux étoiles d'une étoile double (9,5 points)

Question B.1 *(1,5 pt)*

L'étoile double est l'objet AB du schéma des données, avec AB = d. Dans le triangle rectangle, tan θ = d / D. La distance d est très petite devant D : on peut utiliser l'approximation des petits angles, tan θ ≈ θ :

$$\theta \approx \frac{d}{D} = \frac{2{,}6 \times 10^{10}}{2{,}0 \times 10^{15}} = 1{,}3 \times 10^{-5} \text{ rad}$$

$\theta = 1{,}3 \times 10^{-5}$ rad < $\varepsilon = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad : l'œil confond les deux étoiles en un seul point lumineux. Hugo ne voit donc qu'un seul point lumineux à l'œil nu.

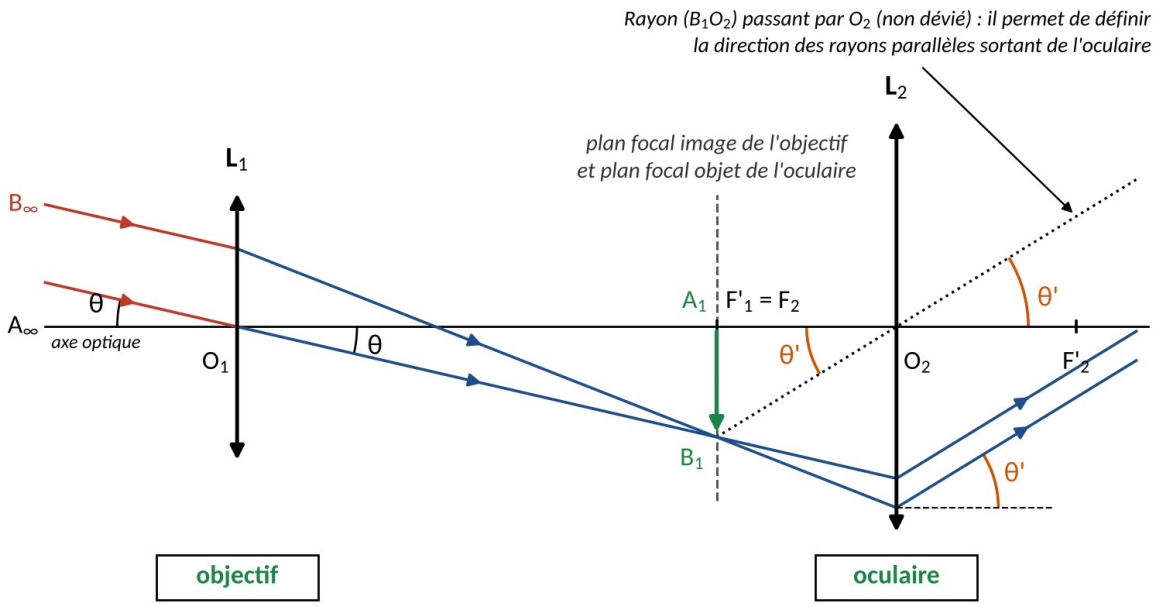
Barème : 0,5 pt relation tan θ = d / D et approximation des petits angles ; 0,5 pt application numérique retrouvant 1,3 × 10^{-5} rad ; 0,5 pt comparaison avec ε et conclusion.

Question B.2 *(1 pt)*

Sur l'annexe : L_1 est l'objectif (lentille tournée vers l'étoile double, de grande distance focale) et L_2 est l'oculaire (lentille placée du côté de l'œil, de petite distance focale) : voir le schéma de la question B.3.

Barème : 0,5 pt par lentille correctement nommée.

Question B.3 *(2,5 pt)*



• Le rayon passant par O_1 n'est pas dévié ; les deux rayons issus de B_∞, parallèles entre eux, convergent après l'objectif en un point B_1 du plan focal image de L_1 : A_1B_1 est dans ce plan, avec $A_1 = F'_1$, et elle est renversée.

• B_1 est dans le plan focal objet de l'oculaire : les rayons ressortent de L_2 parallèles entre eux et parallèles à la droite (B_1O_2). L'image finale est donc à l'infini. L'angle θ' sous lequel l'étoile double est vue à travers la lunette est l'angle entre ces rayons émergents et l'axe optique.

Barème : 0,5 pt rayon passant par O_1 et point B_1 ; 0,5 pt image A_1B_1 dans le plan focal ($F'_1 = F_2$) ; 0,5 pt rayons émergents parallèles entre eux ; 0,5 pt faisceau émergent parallèle à (B_1O_2) ; 0,5 pt angle θ'. Rayons sortant de l'objectif non prolongés jusqu'à l'oculaire : −1 pt.

Question B.4 *(2 pt)*

D'après les données, le grossissement est $G = \dfrac{\theta'}{\theta}$.

Dans le triangle $O_1A_1B_1$, rectangle en A_1 : $\tan\theta = \dfrac{A_1B_1}{f'_1} \approx \theta$ Dans le triangle $O_2A_1B_1$, rectangle en A_1 : $\tan\theta' = \dfrac{A_1B_1}{f'_2} \approx \theta'$

On en déduit : $G = \dfrac{\theta'}{\theta} = \dfrac{\frac{A_1B_1}{f'_2}}{\frac{A_1B_1}{f'_1}} = \dfrac{A_1B_1}{f'_2} \times \dfrac{f'_1}{A_1B_1} = \dfrac{f'_1}{f'_2}$

Barème : 0,5 pt utilisation de G = θ' / θ ; 0,5 pt expression de θ (triangle rectangle O1A1B1 et approximation des petits angles cités) ; 0,5 pt expression de θ' (triangle rectangle O2A1B1 et approximation des petits angles cités) ; 0,5 pt relation finale. Formule G = θ' / θ recopiée sans démonstration : 0.

Question B.5 *(2,5 pt)*

Grossissement de la lunette : $G = \dfrac{f'_1}{f'_2} = \dfrac{900}{12} = 75$

À travers la lunette, l'angle est multiplié par le grossissement : $\theta' = G \times \theta = 75 \times 1{,}3 \times 10^{-5} = 9{,}8 \times 10^{-4}$ rad.

$\theta' = 9{,}8 \times 10^{-4}$ rad > $\varepsilon = 2{,}9 \times 10^{-4}$ rad : à travers la lunette, Hugo peut séparer les deux étoiles.

Barème : 0,5 pt calcul de G ; 0,5 pt relation $\theta' = G \times \theta$; 0,5 pt valeur de θ' ; 0,5 pt comparaison avec ε ; 0,5 pt conclusion.

Rédaction, présentation, chiffres significatifs et unités : 1 point.